

NIVEAU MATHS

6ème

Arithmétique

Multiples et diviseurs

Corrigé

Facile

Moyen

Difficile

Exercices Faciles — Corrigé

Pour s'échauffer et bien démarrer.

EXERCICE 1

1. Donner tous les diviseurs de 18.

On décompose 18 :

$$\frac{18}{1} = 18$$

$$\frac{18}{2} = 9$$

$$\frac{18}{3} = 6$$

$$\frac{18}{6} = 3$$

$$\frac{18}{9} = 2$$

$$\frac{18}{18} = 1$$

Donc tous les diviseurs de 18 sont :
1, 2, 3, 6, 9, 18.

En divisant, ça doit tomber pile.



2. Citer 3 multiples de 9.

$18 = 2 \times 9$ donc 18 est un multiple de 9.

$9 = 1 \times 9$ donc 9 est un multiple de 9.

$36 = 4 \times 9$ donc 36 est un multiple de 9.

Un multiple de 9 s'écrit : $9 \times$ quelque chose,
il est dans la table de 9.



*D'autres réponses sont justes si le nombre
s'écrit « $9 \times$ quelque chose »*



EXERCICE 2

1. Donner tous les diviseurs de 25.

$$\begin{array}{l} \frac{25}{1} = 25 \\ \frac{25}{5} = 5 \\ \frac{25}{25} = 1 \end{array}$$

Donc, tous les diviseurs de 25 sont : 1 ; 5 ; 25.

En divisant, ça doit tomber pile.



2. Citer 3 multiples de 11.

$22 = 2 \times 11$ donc 22 est un multiple de 11.

$55 = 5 \times 11$ donc 55 est un multiple de 11.

$110 = 11 \times 10$ donc 110 est un multiple de 11.

Un multiple de 11 s'écrit : $11 \times$ quelque chose, il est dans la table de 11.



D'autres réponses sont justes si le nombre s'écrit « $11 \times$ quelque chose »



EXERCICE 3

1. Donner tous les diviseurs de 24.

$$\begin{array}{l} \frac{24}{1} = 24 \\ \frac{24}{2} = 12 \\ \frac{24}{3} = 8 \\ \frac{24}{4} = 6 \\ \frac{24}{6} = 4 \\ \frac{24}{8} = 3 \\ \frac{24}{12} = 2 \\ \frac{24}{24} = 1 \end{array}$$

Donc, tous les diviseurs de 24 sont :
1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.

En divisant, ça doit tomber pile.



2. Citer 3 multiples de 7.

$14 = 2 \times 7$ donc 14 est un multiple de 7.

$70 = 10 \times 7$ donc 70 est un multiple de 7.

$7 = 7 \times 1$ donc 7 est un multiple de 7.

Un multiple de 7 s'écrit : $7 \times$ quelque chose, il est dans la table de 7.



D'autres réponses sont justes si le nombre s'écrit « $7 \times$ quelque chose »



EXERCICE 4

Compléter chacune des phrases suivantes par le mot « multiple » ou « diviseur ».

a) 18 est un ... de 3.

18 est un **multiple** de 3, car $3 \times 6 = 18$.

$$18 = 6 \times 3$$

b) 6 est un ... de 24.

6 est un **diviseur** de 24, car $4 \times 6 = 24$.

$$\frac{24}{6} = 4$$

c) 25 est un ... de 100.

25 est un **diviseur** de 100, car $25 \times 4 = 100$.

$$\frac{100}{25} = 4$$

d) 45 est un ... de 9.

45 est un **multiple** de 9, car $9 \times 5 = 45$

$$45 = 9 \times 5$$

EXERCICE 5

1. Donner tous les diviseurs de 48.

$$\frac{48}{1} = 48$$

$$\frac{48}{2} = 24$$

$$\frac{48}{3} = 16$$

$$\frac{48}{4} = 12$$

$$\frac{48}{6} = 8$$

$$\frac{48}{8} = 6$$

$$\frac{48}{12} = 4$$

$$\frac{48}{16} = 3$$

$$\frac{48}{24} = 2$$

$$\frac{48}{48} = 1$$

Donc, tous les diviseurs de 48 sont :
1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48.

En divisant, ça doit tomber pile.



2. Citer 3 multiples de 5.

$10 = 2 \times 5$ donc 10 est un multiple de 5.

$5 = 1 \times 5$ donc 5 est un multiple de 5.

$15 = 3 \times 5$ donc 15 est un multiple de 5.

Un multiple de 5 s'écrit : $5 \times$ quelque chose,
il est dans la table de 5.



*D'autres réponses sont justes si le nombre
s'écrit « $5 \times$ quelque chose »*



EXERCICE 6

1. Donner tous les diviseurs de 30.

$$\frac{30}{1} = 30$$

$$\frac{30}{2} = 15$$

$$\frac{30}{3} = 10$$

$$\frac{30}{5} = 6$$

$$\frac{30}{6} = 5$$

$$\frac{30}{10} = 3$$

$$\frac{30}{15} = 2$$

$$\frac{30}{30} = 1$$

Donc, tous les diviseurs de 30 sont :
1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30.

En divisant, ça doit tomber pile.



2. Citer 3 multiples de 8.

$16 = 2 \times 8$ donc 16 est un multiple de 8.

$8 = 1 \times 8$ donc 8 est un multiple de 8.

$24 = 3 \times 8$ donc 24 est un multiple de 8.

Un multiple de 8 s'écrit : $8 \times$ quelque chose,
il est dans la table de 8.



*D'autres réponses sont justes si le nombre
s'écrit « $8 \times$ quelque chose »*



Exercices Moyens — Corrigé

Pour bien comprendre et appliquer la méthode.

EXERCICE 1

Donner un nombre entier qui est multiple de 8 et 12.

On liste les multiples de 8 et 12 :

- 8 : 8, 16, 24, 32, ...
- 12 : 12, 24, 36, ...

24 est un multiple commun de 8 et 12.

EXERCICE 2

1. Donner la liste de tous les diviseurs de 18 et de 24.

Les diviseurs de 18 sont : 1, 2, 3, 6, 9, 18.

Les diviseurs de 24 sont : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.

En divisant, ça doit tomber pile. 

2. Quel est le plus grand diviseur commun de 18 et de 24 ?

Le plus grand diviseur commun de 18 et de 24 est
6.

EXERCICE 3

1. Donner la liste de tous les diviseurs de 20 et de 25.

Les diviseurs de 20 sont : 1, 2, 4, 5, 10, 20.

Les diviseurs de 25 sont : 1, 5, 25.

En divisant, ça doit tomber pile. 

2. Quel est le plus grand diviseur commun de 20 et de 25 ?

Le plus grand diviseur commun de 20 et de 25 est
5.

EXERCICE 4

On sait que $17 \times 7 = 119$.

1. Écrire une phrase avec le mot « multiple ».

119 est un multiple de 17.

Un multiple de 17 s'écrit : $17 \times$ quelque chose



2. Écrire une phrase avec l'expression « divisible par ».

119 est divisible par 17.

"Divisible par" signifie qu'en divisant,
ça tombe pile,
le reste est zéro.



EXERCICE 5

On sait que $13 \times 6 = 78$.

1. Écrire une phrase avec le mot « multiple ».

78 est un multiple de 13.

Un multiple de 13 s'écrit : $13 \times$ quelque chose



2. Écrire une phrase avec l'expression « divisible par ».

78 est divisible par 13.

"Divisible par" signifie qu'en divisant,
ça tombe pile,
le reste est zéro.



Exercices Difficiles — Corrigé

Pour aller plus loin et te dépasser.

EXERCICE 1

Compléter les phrases suivantes avec multiple, diviseur, divisible par :

1. 1 est 1.

$$1 \times 1 = 1; \quad \frac{1}{1} = 1.$$

1 est **un multiple et diviseur de, divisible par 1.**

2. 125 est 0.

$$\frac{0}{125} = 0.$$

125 est **un diviseur de 0.**

3. 567 est 1.

$$1 \times 567 = 567; \quad \frac{567}{1} = 567.$$

567 est **un multiple de 1 et est divisible par 1.**

EXERCICE 2

Compléter les phrases suivantes avec multiple, diviseur, divisible par :

1. 0 est 8.

0 est **un multiple de 8** car $8 \times 0 = 0$.

2. Quel(s) sont le ou les multiples de 0 ?

0 est le seul multiple de 0.

3. Quels sont les multiples de 1 ?

Tous les nombres sont des multiples de 1.

EXERCICE 3

Compléter les phrases suivantes avec multiple, diviseur, divisible par :

1. Quel nombre divise tous les nombres ?

1 divise tous les nombres.

2. Quel nombre possède qu'un seul multiple ?

0 possède un seul multiple, lui même, car $1 \times 0 = 0$ aussi $2 \times 0 = 0$

3. Si A est un multiple de B , alors B est A .

B est **un diviseur de A** .
Si 12 est un multiple de 3, alors 3 est **un diviseur de 12**.

EXERCICE 4

Vrai ou faux

1. 11 est un multiple de 11.

Vrai : $11 = 11 \times 1$ donc c'est vrai.

2. 11 est un diviseur de 11.

Vrai : $11 \div 11 = 1$
Donc c'est vrai.

ça tombe pile 

3. Si un nombre est divisible par 2 alors il est divisible par 4.

Faux : 10 est divisible par 2 ($10 \div 2 = 5$) mais 10 n'est pas divisible par 4 ($10 \div 4 = 2.5$) donc c'est faux.

4. Si un nombre est multiple de 3 alors il est multiple de 6.

Faux : 15 est un multiple de 3 ($15 = 3 \times 5$) mais 15 n'est pas multiple de 6 (15 n'est pas dans la table de 6) donc c'est faux.

EXERCICE 5

Dans un collège il y a 54 garçons et 48 filles en 5ème. Le professeur d'EPS souhaite faire des équipes avec autant de filles que de garçons en utilisant tous les élèves.

Il faut trouver le plus grand nombre d'équipes, donc le bon diviseur qui peut diviser 54 et 48.



Quel est le plus grand diviseur de 54 et 48.



$$54 = 2 \times 3 \times 3 \times 3 \text{ et } 48 = 2 \times 3 \times 2 \times 2 \times 2.$$

On remarque que les deux nombres ont un 2 et un 3 en commun.

Pourra-t-il faire 6 équipes ?

$$54 = 6 \times 9$$

$$48 = 6 \times 8$$

54 et 48 sont donc divisibles par 6.

Donc oui, il pourra faire 6 équipes.